呢？答案是肯定的. 为此先拓展根式的概念.

一般地，如果 n 为大于 1 的整数，且 $x^n=a$，那么 x 叫做 a 的 n 次**方根**.

当 n 是奇数时，正数的 n 次方是一个正数，负数的 n 次方是一个负数，a 的 n 次方根是唯一存在的，且可用 $\sqrt[n]{a}$ 表示. 例如，因为 $2^5=32$，所以 $\sqrt[5]{32}=2$；因为 $(-2)^5=-32$，所以 $\sqrt[5]{-32}=-2$.

但当 n 是偶数时，互为相反数的两个数的 n 次方是同一个数，一个正数的 n 次方根有两个，它们互为相反数. 这时，正数 a 的正的 n 次方根用 $\sqrt[n]{a}$ 表示，而负的 n 次方根用 $-\sqrt[n]{a}$ 表示，它们可以合并简写成 $\pm\sqrt[n]{a}\ (a>0)$. 例如，16 的 4 次方根可以表示为 $\sqrt[4]{16}=2$ 及 $-\sqrt[4]{16}=-2$，简记为 $\pm\sqrt[4]{16}=\pm2$. 显然，负数没有偶数次方根.

0 的任何次方根都是 0，记作 $\sqrt[n]{0}=0$.

式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做 a 的 n 次**根式**，这里 n 叫做**根指数**，a 叫做**被开方数**.

例 1 （1）求 $-\frac{1}{32}$ 的 5 次方根；

（2）求 81 的 4 次方根.

解 （1）因为 $\left(-\frac{1}{2}\right)^5=-\frac{1}{32}$，所以 $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}}=-\frac{1}{2}$.

（2）因为 $(\pm3)^4=81$，所以 $\pm\sqrt[4]{81}=\pm3$.

例 2 求下列各根式的值：

（1）$\sqrt[5]{(-2)^5}$；

（2）$\sqrt[6]{(-8)^2}$.

解 （1）$\sqrt[5]{(-2)^5}=-2$.

（2）$\sqrt[6]{(-8)^2}=\sqrt[6]{8^2}=\sqrt[6]{2^6}=2$.

当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n}=a$；
当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n}=|a|$.

练习 3.1(1)

1. 求 $-\frac{32}{243}$ 的 5 次方根.

2. 求 9 的 4 次方根.